

AULA 2 · PREPARAÇÃO ENADE 2026

Organizando dados para análise

Data Warehouse, modelagem dimensional, OLAP e indicadores

Tópicos Especiais em Sistemas de Informação

Curso de Sistemas de Informação · UNINASSAU

Professor Diogo Rodrigues

Turma da noite: 01/09/2026 · Turma da manhã: 04/09/2026



O ETL prepara os dados; o Data Warehouse organiza a análise



Registrar uma matrícula é diferente de analisar cinco anos de matrículas

Necessidade operacional

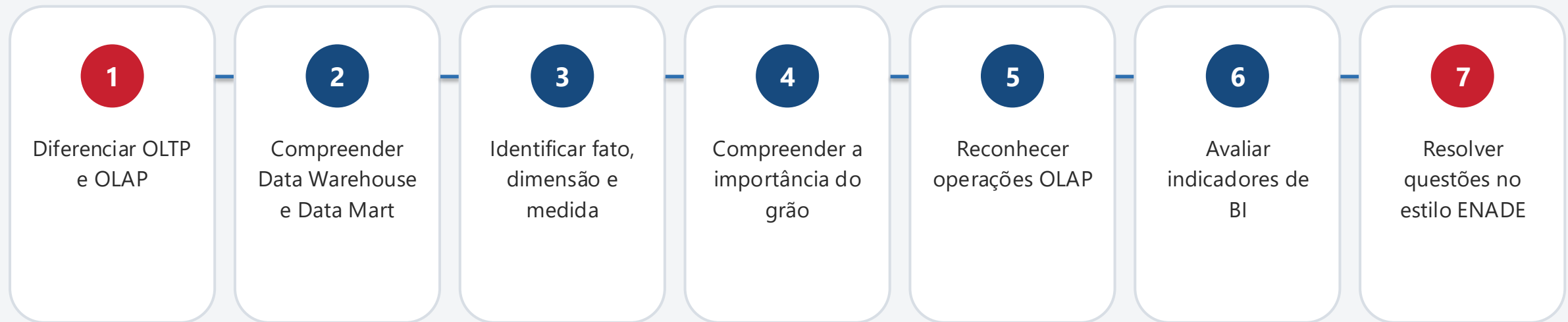
- Cadastrar uma matrícula.
- Atualizar uma nota.
- Registrar um pagamento.
- Confirmar uma presença.

Necessidade analítica

- Comparar matrículas por ano.
- Analisar desempenho por curso.
- Identificar tendências de evasão.
- Comparar unidades e turnos.

O mesmo banco de dados deve atender igualmente aos dois tipos de necessidade?

O percurso da aula em sete paradas



Conceito → estrutura → navegação → aplicação em questões

OLTP e OLAP possuem finalidades diferentes

OLTP · processamento transacional

- Operações do dia a dia.
- Inserções e atualizações frequentes.
- Consultas rápidas e específicas.
- Dados atuais e detalhados.
- Exemplos: venda, matrícula e pagamento.

VS

OLAP · processamento analítico

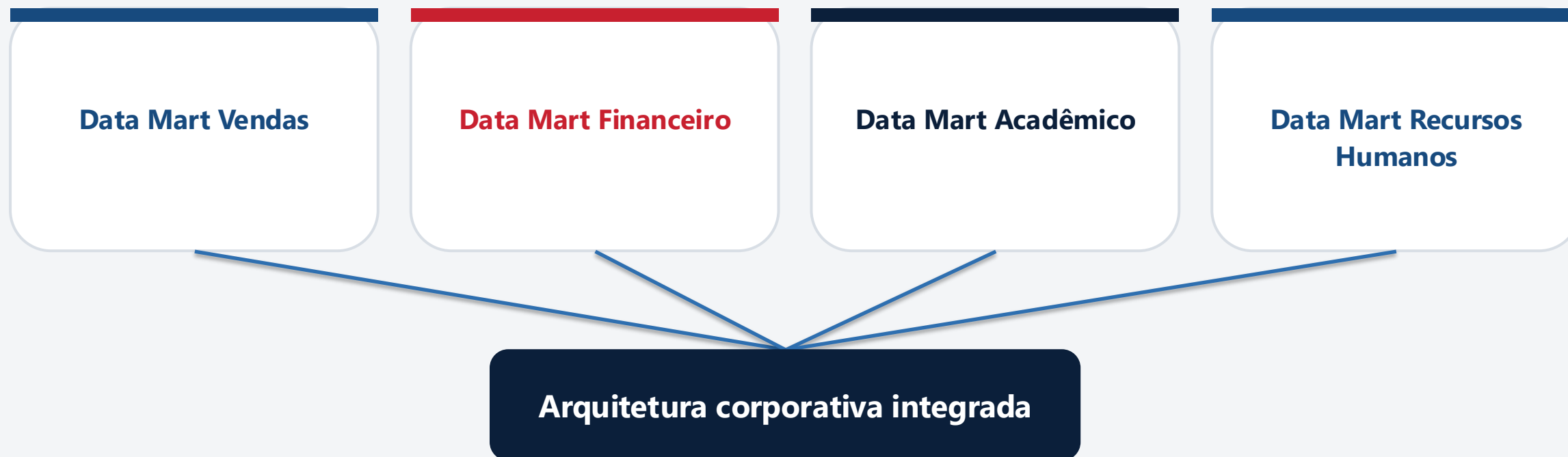
- Análise e apoio à decisão.
- Consultas complexas.
- Comparações históricas.
- Diferentes níveis de agregação.
- Exemplos: vendas por região, evasão por curso e receita por período.

O Data Warehouse integra dados históricos para análise

- Organizado por assuntos relevantes.
- Integra dados de diferentes fontes.
- Preserva dados históricos.
- Mantém estabilidade para análise.
- Apoia consultas gerenciais.
- Reduz o impacto analítico nos sistemas transacionais.



Um Data Mart atende uma área ou assunto específico



Data Mart não é cópia de banco operacional: é um recorte analítico, modelado por assunto, que pode compor um Data Warehouse corporativo.

A modelagem dimensional organiza perguntas de negócio

O que aconteceu?

Fato

Quanto aconteceu?

Medida

Quando aconteceu?

Dimensão

Onde aconteceu?

Dimensão

Com quem aconteceu?

Dimensão

A qual produto, curso
ou serviço se relaciona?

Dimensão

O evento analisado torna-se o FATO · os contextos de análise tornam-se as DIMENSÕES · os valores numéricos tornam-se MEDIDAS

A tabela fato registra o evento que será analisado

FATO MATRÍCULA

Possíveis medidas

- Quantidade de matrículas.
- Valor da mensalidade.
- Quantidade de disciplinas.
- Quantidade de créditos.

A tabela fato normalmente contém

- Chaves das dimensões (contexto da análise).
- Medidas numéricas do evento.
- Registros sempre no grão definido.

As dimensões oferecem contexto às medidas

Tempo

Estudante

Curso

Unidade

Turno

Perguntas que essas dimensões permitem responder

Quantas matrículas ocorreram por semestre?

Qual curso possui maior crescimento?

Qual unidade possui mais estudantes?

Como os resultados variam por turno?

Medidas representam os valores analisados

Quantidade

Valor bruto

Desconto

Custo

Receita

Lucro

Tempo de espera

Nº de atendimentos

Medida · o que se calcula

- Numérica e agregável (soma, média, contagem).
- Exemplo: R\$ 2.400 de mensalidade.

Dimensão · como se recorta

- Descritiva e usada para filtrar e agrupar.
- Exemplo: curso de Sistemas de Informação.

O grão determina o nível de detalhe disponível

Uma linha por mês

Uma linha por dia

Uma linha por venda

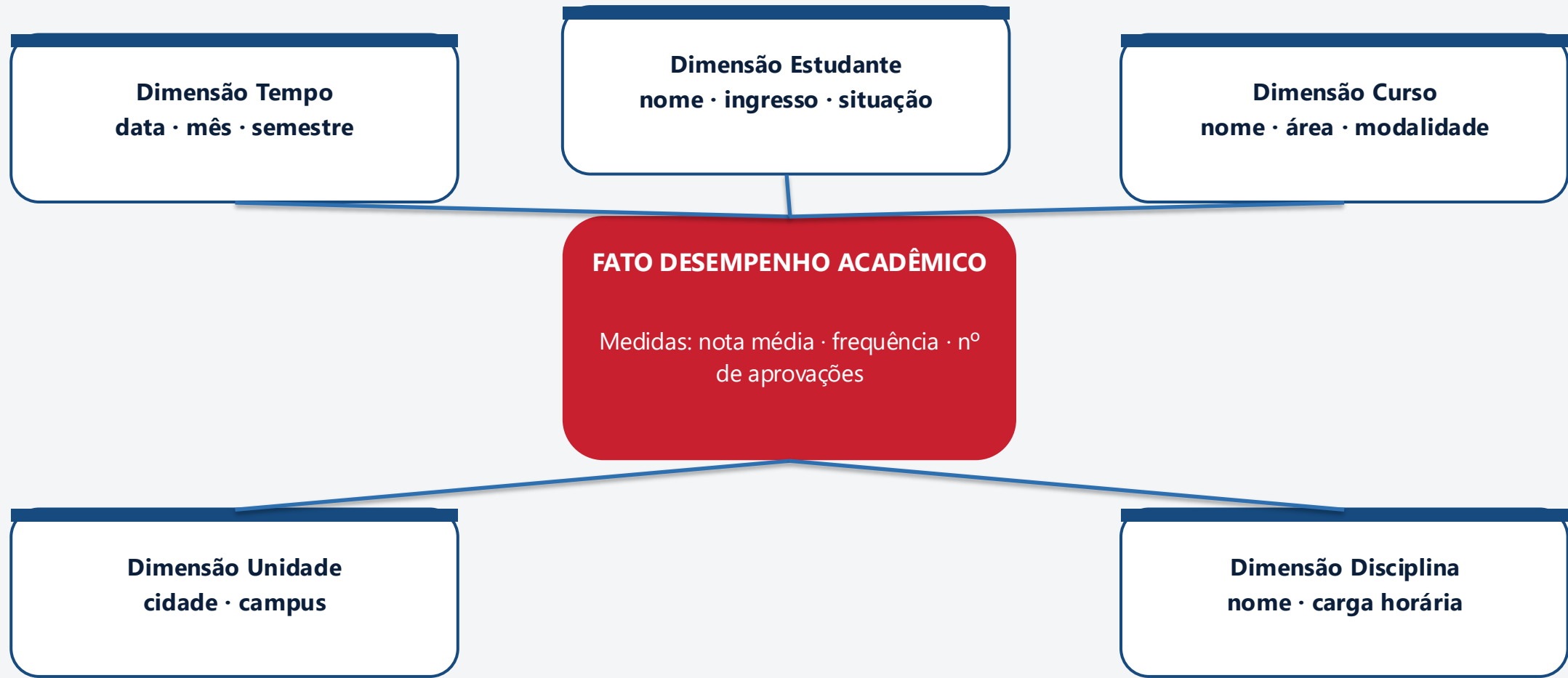
Uma linha por item da venda

menos detalhe → mais detalhe

Grãos detalhados dão mais flexibilidade; o grão deve ser definido antes de construir a fato. O que não foi armazenado no grão original pode ser impossível de recuperar depois.



No esquema estrela, a tabela fato ocupa o centro da análise



Algumas alterações precisam preservar o contexto histórico

Estudante muda: Curso A → Curso B

Sobrescrever o cadastro

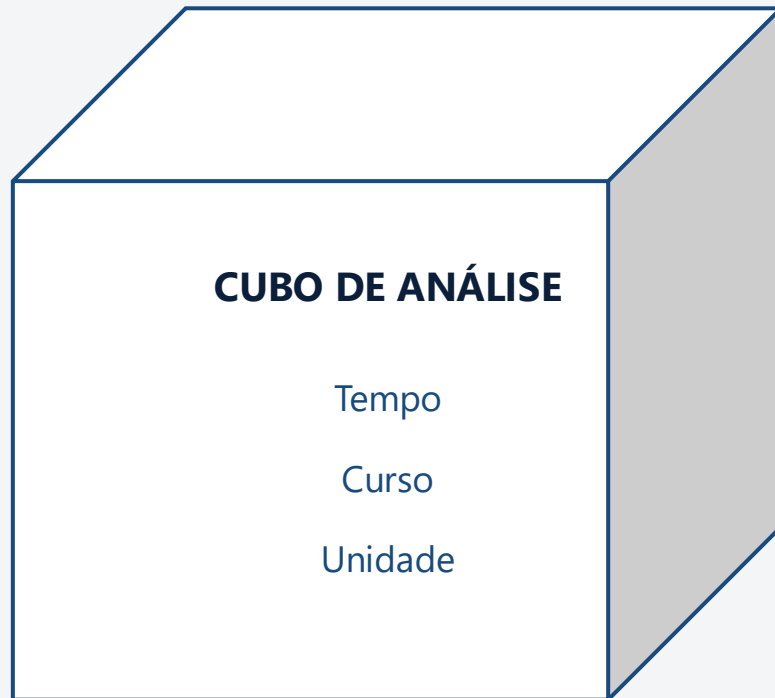
- O registro passa a mostrar apenas o valor atual.
- As análises antigas são reescritas com o curso novo.

Criar uma nova versão

- O histórico preserva o curso de cada período.
- Cada versão vale para um intervalo de tempo.

Esse comportamento é chamado de dimensão lentamente mutável tipo 2 (SCD tipo 2).

OLAP permite navegar por diferentes perspectivas dos dados

**Drill-down**

Descer ao detalhe

Roll-up

Subir ao agregado

Slice

Selecionar um valor

Dice

Selecionar um subconjunto

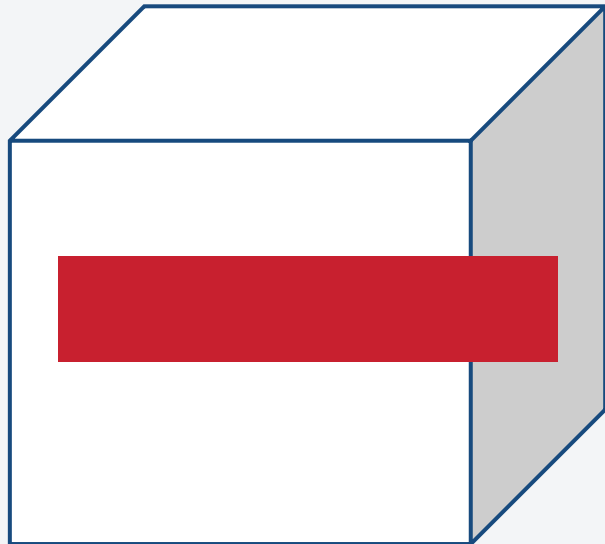
Pivot

Girar a perspectiva

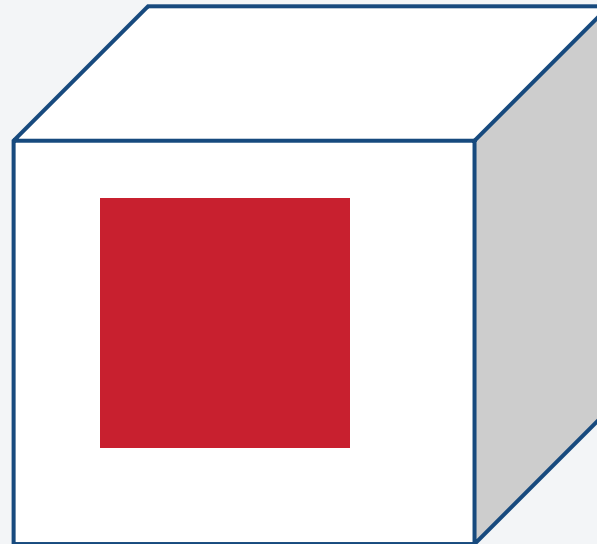
Drill-down detalha; roll-up resume



Slice e dice selecionam partes do conjunto de dados



SLICE · uma fatia



DICE · um subcubo

Slice

- Seleciona um valor de uma dimensão.
- Exemplo: apenas o ano de 2026.

Dice

- Cursos de tecnologia.
- Unidades de Recife.
- Primeiro semestre de 2026.

Pivot muda a orientação da análise sem alterar os dados

Antes: cursos nas linhas, semestres nas colunas

Curso	2025.1	2025.2	2026.1
SI	.	.	.
ADS	.	.	.
Redes	.	.	.



PIVOT

Depois: semestres nas linhas, cursos nas colunas

Semestre	SI	ADS	Redes
2025.1	.	.	.
2025.2	.	.	.
2026.1	.	.	.

Os dados permanecem os mesmos: apenas a perspectiva de leitura é reorganizada.

Um painel bonito não compensa indicadores mal definidos

FICHA DE IDENTIDADE DO INDICADOR

Nome**Objetivo****Fórmula****Fonte dos dados****Periodicidade****Responsável****Meta****Unidade de medida****Regras de interpretação**

Um método em sete passos para as questões da prova

- 1 Identifique se o cenário é operacional ou analítico.
- 2 Localize o evento que está sendo analisado.
- 3 Identifique medidas e dimensões.
- 4 Descubra o nível de detalhe exigido.
- 5 Observe se a análise está resumindo ou detalhando.
- 6 Verifique se o indicador possui definição e relação com um objetivo.
- 7 Classifique afirmações como verdadeiras ou falsas antes de escolher a combinação.

15 a 20 minutos**Individual****Sem consulta**

Sublinhar as palavras-chave do enunciado.

Justificar a alternativa escolhida.

Nas afirmações, classificar cada item como verdadeiro ou falso.

A correção será realizada coletivamente ao final.

QUESTÃO OFICIAL DO ENADE

Uma empresa de natureza estritamente operacional deseja implantar um setor de suporte ao processo de tomada de decisão, já que os resultados que vem apresentando demonstram contínua queda da margem de lucro e aumento do custo operacional. Para isso, os executivos de alto escalão da empresa decidiram investir na aquisição de uma ferramenta OLAP acoplada a um Data Warehouse.

Nessa situação, avalie as afirmações a seguir.

- I. No que tange ao tipo de suporte propiciado, os sistemas OLAP podem ser classificados como sistemas de trabalhadores do conhecimento.
- II. Ferramentas OLAP apresentam foco orientado a assunto, em contraposição a sistemas OLTP, que são orientados a aplicação.

Continua no próximo slide →

III. Tendo em vista que Data Marts são construídos utilizando-se os sistemas legados da empresa, sem a utilização de dados externos, o processo de extração, transformação e carga envolve a integração de dados, suprimindo-se a tarefa de limpeza.

IV. O projeto de um Data Warehouse define a forma com que a base de dados será construída. Uma das opções é a abordagem Data Mart, em que os diversos Data Marts são integrados, até que se obtenha, ao final do processo, um Data Warehouse da empresa.

É correto o que se afirma em:

A. I e III, apenas.

B. I e IV, apenas.

C. II e III, apenas.

D. II e IV, apenas.

E. I, II, III e IV.

Questão 4 — Esquema estrela (autoral)

QUESTÃO AUTORAL DO PROFESSOR

Uma rede de supermercados deseja analisar quantidade vendida, valor bruto, descontos e lucro por produto, loja, cliente e período.

Considerando uma modelagem dimensional no esquema estrela, qual estrutura é mais adequada?

- A. Uma tabela fato de vendas ligada às dimensões Produto, Loja, Cliente e Tempo.
- B. Uma única tabela contendo todos os dados cadastrais e todas as vendas.
- C. Uma tabela fato para produtos e uma dimensão contendo os valores das vendas.
- D. Uma tabela para cada indicador, sem relacionamentos com dimensões.
- E. Uma dimensão Venda ligada a uma tabela fato para cada cliente.

Questão 7 — Operações OLAP (autoral)

QUESTÃO AUTORAL DO PROFESSOR

Um diretor visualiza inicialmente as vendas anuais de cada região. Em seguida, ele detalha a análise por estado, cidade, loja e mês.

Qual operação OLAP está sendo realizada?

A. Slice.

B. Pivot.

C. Roll-up.

D. Drill-down.

E. Data cleansing.

Questão 9 — Indicadores de BI (autoral)

QUESTÃO AUTORAL DO PROFESSOR

Uma empresa pretende utilizar um painel estratégico para acompanhar suas operações.

Sobre o uso de indicadores em soluções de BI, analise as asserções:

- I. Um indicador deve possuir definição, fórmula, fonte de dados, periodicidade e relação com algum objetivo organizacional.
- II. Um painel visualmente atraente garante que os gestores tomarão decisões corretas, mesmo que os indicadores não possuam definições padronizadas.

Assinale a alternativa correta.

- A. A asserção I é verdadeira e a II é falsa.
- B. A asserção I é falsa e a II é verdadeira.
- C. As duas asserções são verdadeiras, e a II justifica a I.
- D. As duas asserções são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- E. As duas asserções são falsas.

CORREÇÃO COMENTADA

ENADE 2011 — Questão 47

GABARITO: Alternativa D — II e IV, apenas

Por que a resposta é a alternativa D

- | | | |
|-----|------------|---|
| I | FALSA | OLAP é utilizado principalmente para análise gerencial e apoio à decisão. |
| II | VERDADEIRA | O ambiente analítico é organizado por assuntos, enquanto sistemas OLTP atendem aplicações e processos operacionais. |
| III | FALSA | Dados internos também podem conter erros, duplicidades e inconsistências; a limpeza continua necessária. |
| IV | VERDADEIRA | A abordagem por Data Marts integrados pode evoluir para um Data Warehouse corporativo. |

Gabarito: alternativa D — II e IV, apenas

Questão 4: a alternativa A separa corretamente fato e dimensões

GABARITO: alternativa A

As medidas quantidade, valor bruto, desconto e lucro devem estar na tabela fato de vendas. Produto, Loja, Cliente e Tempo oferecem os contextos de análise e devem ser representados como dimensões.

- B** Tabela única mistura cadastro e evento, elimina o contexto dimensional e inviabiliza agregações eficientes.
- C** Inverte os papéis: produto é contexto (dimensão) e os valores da venda são medidas do fato.
- D** Uma tabela por indicador, sem dimensões, impede recortar a análise por loja, cliente ou período.
- E** Venda é o evento analisado, não uma dimensão; criar uma fato por cliente multiplica estruturas sem necessidade.

Questão 7: sair do geral para o detalhe é drill-down

GABARITO: alternativa D — Drill-down

O diretor parte de uma visão agregada e avança para níveis mais detalhados: região, estado, cidade, loja e mês.

Drill-down	detalhar
Roll-up	agregar ou resumir
Pivot	mudar a orientação
Slice	selecionar um valor de uma dimensão
Data cleansing	limpar dados — não é operação OLAP

Questão 9: painel bonito não substitui indicador bem definido

GABARITO: alternativa A

Asserção I — verdadeira

- Um indicador precisa de definição, fórmula, fonte, periodicidade e relação com objetivos organizacionais.

Asserção II — falsa

- A aparência do painel não garante qualidade dos dados, padronização dos indicadores nem correção das decisões.

A asserção I é verdadeira e a II é falsa.

A análise confiável depende da organização correta dos dados

OLTP

registra operações

Data Warehouse

dados integrados e históricos

Tabela fato

eventos e medidas

Dimensões

fornece contexto

Grão

define o nível de detalhe

OLAP

permite navegar pelos dados

Indicadores

precisam de definições claras

1

Qual é a principal diferença entre OLTP e OLAP?

2

Em um esquema estrela, qual é o papel da tabela fato?

3

Qual operação OLAP permite passar de uma visão anual para uma visão mensal?

Escala de confiança

1

ainda não compreendi

2

compreendi parcialmente

3

consigo resolver com ajuda

4

consigo resolver sozinho

5

consigo explicar para outra
pessoa